فصل ۱

# چهار مسیر، یک مکعب



هیچ‌کس با حفظ کردن ۱۱۹ الگوریتم شروع نمی‌کند. این کتاب یک مسیر مبتدی، دو مسیر میانی و یک مسیر حرفه‌ای دارد. هر چهار مسیر تا آخر کار می‌کنند و هر وقت خواستی می‌توانی مسیرت را عوض کنی.

## چهار روش، به ترتیب سختی

از راست به چپ: مسیر یادگیری پیشنهادی

### لایه‌به‌لایه

LBL

اولین حل کامل

۶ الگوریتم

مبتدی

### پتروس

Petrus

فکر کردن، نه حفظ کردن

۴۰ الگوریتم

متوسط

### زد-زد

ZZ

بدون چرخش مکعب

۵۰ الگوریتم

متوسط

### سی‌اف‌اوپی

CFOP

سقف سرعت

۱۱۹ الگوریتم

حرفه‌ای

۱.۱

## نت‌نویسی: زبان مشترک همه‌ی روش‌ها

شش وجه، شش حرف. پریم یعنی خلاف جهت عقربه‌های ساعت، ۲ یعنی نیم‌دور.

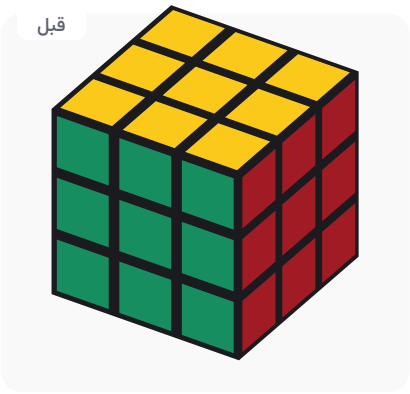
| R | L | U | D | F | B |
|---|---|---|---|---|---|
| راست | چپ | بالا | پایین | جلو | عقب |

الگوریتم زنجیره‌ای از حرکت‌هاست که پشت سر هم اجرا می‌شوند.(R U R' U') : فاصله‌ها فقط برای خوانایی‌اند و ترتیب از چپ به راست خوانده می‌شود. اگر جایی اشتباه شد، همان الگوریتم را برعکس و از آخر اجرا کن تا مکعب به حالت قبلی برگردد؛ به این «اینورس» می‌گوییم.

گام سوم · لایه‌به‌لایه

# ۳ صلیب سفید را از »دیزی« بساز

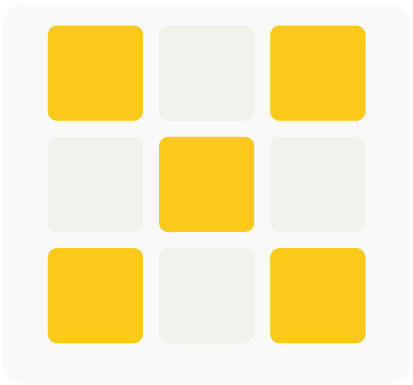
هدف این گام: چهار لبه‌ی سفید، هر کدام بالای مرکز هم‌رنگ خودش. فن این گام »تطبیق رنگ کنار لبه« است، نه چرخاندن بی‌هدف.




حالت شروع




پس از دیزی



نمای بالا: دیزی

## کدام تکنیک برای صلیب؟

| تکنیک | تعداد حرکت | لایه‌های حل‌شده | مناسب برای | توضیح کامل |
|---|---|---|---|---|
| دیزی )پیشنهادی( | ۱۲–۱۶ | دست‌نخورده | مبتدی مطلق | ص ۳۶ |
| صلیب مستقیم | ۶–۱۰ | دست‌نخورده | با دید فضایی | ص ۴۴ |
| صلیب کور | ۸ | دست‌نخورده | زیر ۳۰ ثانیه | ص ۵۲ |

## روش پیشنهادی: دیزی

**۱ هر لبه‌ی سفید را بالا بیاور**
لبه‌های سفید را دور مرکز زرد جمع کن، طوری که سفید رو به بالا باشد.

**۲ رنگ کنار لبه را با مرکز بسنج**
اگر سبز است، باید بالای مرکز سبز بایستد؛ نه بالای مرکز قرمز.

**۳ لبه را پایین بیاور**
آن وجه را دو حرکت بچرخان تا لبه در لایه‌ی پایین، در جای خودش بنشیند.

## الگوریتم‌های این گام

| | |
|---|---|
| صلیب زرد | F R U R' U' F' |
| دیزی دو حرکتی | F2 R2 |
| چرخش لبه | R U R' U' |

**چرا دیزی کار می‌کند**
لبه‌ی سفید یک قطعه با دو رنگ است. تا وقتی رنگ دوم با مرکز هم‌رنگش یکی نشود، لبه در جای درست نیست. دیزی این تطبیق را در لایه‌ی بالا و در دید کامل انجام می‌دهد.

**اشتباه رایج**
اگر لبه درست پایین نیامد، به لایه‌ی بالا برگردانش و تطبیق را از نو بگیر. صلیب ناقص، گام بعدی را غیرممکن می‌کند.

بخش ۹.۲ · کارگاه

# هر گام، چند راه

در فصل ۲ یک روش برای هر گام یاد گرفتی. این کارگاه جایگزین‌های همان گام‌ها را کنار هم می‌گذارد تا انتخاب کنی. عدد کنار هر تکنیک، صفحه‌ی توضیح کامل آن است.

### گام ۳ · صلیب سفید

#### دیزی ۳۶ ص

لبه‌ها را دور مرکز زرد جمع می‌کنی و یکی‌یکی پایین می‌آوری.

بدون نیاز به دیدن لبه‌های پایین

پیشنهادی

۱۲–۱۶ حرکت

#### صلیب مستقیم ۴۴ ص

هر لبه را مستقیم از هر جای مکعب به جای خودش می‌بری.

حرکت کمتر، نیاز به دید فضایی

۶–۱۰ حرکت

#### صلیب کور ۵۲ ص

کل صلیب را در ۱۵ ثانیه‌ی بازرسی برنامه‌ریزی می‌کنی.

پایه‌ی سرعت در CFOP

حرفه‌ای

۸ حرکت

### گام ۵ · لبه‌های لایه دوم

#### درج از راست ۶۸ ص

لبه را از بالا می‌آوری و به شکاف راست می‌فرستی.

الگوریتم کوتاه و قابل تکرار

پیشنهادی

۸ حرکت

#### درج آینه‌ای از چپ ۷۰ ص

همان الگوریتم با دست چپ؛ برای شکاف سمت چپ.

بدون چرخش مکعب

۸ حرکت

#### Keyhole ۷۴ ص

یک گوشه را باز می‌گذاری و لبه را از سوراخ عبور می‌دهی.

سریع‌تر برای چند لبه پشت سر هم

۴–۶ حرکت

### گام ۷ · جای لبه‌های زرد

#### U-Perm ۱۰۲ ص

سه لبه را در یک چرخه جابه‌جا می‌کند.

الگوریتم پایه، همیشه کار می‌کند

پیشنهادی

۹ حرکت

#### U-Perm ام‌محور ۱۰۶ ص

همان کار با حرکت‌های M؛ دست راحت‌تر، سرعت بیشتر.

برای زیر ۴۰ ثانیه

۹ حرکت

#### EPLL کامل ۱۴۰ ص

چهار حالت لبه‌ها را یک‌ضربه‌ای می‌زند.

بدون تکرار، تشخیص سخت‌تر

۴ حرکت

## ارجاع‌ها چطور کار می‌کنند

هر تکنیک یک صفحه‌ی توضیح کامل دارد. با شماره‌ی صفحه مستقیم برو سراغش:

**۳۶ ص** — تکنیک پایه ← **۴۴ ص** — جایگزین میانی ← **۵۲ ص** — نسخه‌ی حرفه‌ای

**قاعده‌ی انتخاب: تا وقتی زیر ۶۰ ثانیه نمی‌زنی، جایگزین را عوض نکن.**

اول یک تکنیک را تا حد رفلکس تمرین کن، بعد سراغ بعدی برو. تعویض زودهنگام بزرگ‌ترین دلیل گیر کردن در ۴۰ ثانیه است.